



GreenPulse

Dossier de Conception de la Base de Données

Gamification écologique & RSE en entreprise

Groupe GA1

Université de Toulouse — STRI / UPSITECH

MEMBRES DU GROUPE

GHASEMI
BRIYA
ANDRIANTSIFERANA

LTIFI
YOUNES

ABBES
RUIZ



SOMMAIRE

PARTIE I — ETUDE DE L'EXISTANT

- I. Introduction
- II. Solutions existantes
- III. Analyse comparative
- IV. Limites identifiées dans l'existant
- V. Positionnement de GreenPulse

PARTIE II — SCENARIOS FONCTIONNELS

- 1. Employé (Utilisateur final)
- 2. animateur Développement Durable
- 3. Administrateur RH

PARTIE III — MODELISATION DES DONNEES

- I. Dictionnaire de données
- II. Jeu de données réalistes
- III. Diagramme Entité-Association (MCD)
- IV. Modèle Logique de Données (MLD)
- V. Preuve de normalisation

I

ÉTUDE DE L'EXISTANT

I. Introduction

Avant de concevoir la solution GreenPulse, il est important d'analyser les solutions existantes dans le domaine de la gamification écologique et des outils de gestion RSE en entreprise.

L'objectif de cette étude est de :

- Identifier les pratiques actuelles
- Analyser les forces et limites des solutions existantes
- Justifier la pertinence de notre projet

II. Solutions existantes

1. Plateformes de gestion RSE

Certaines entreprises utilisent des plateformes spécialisées pour piloter leur stratégie RSE, notamment **EcoVadis** et **Greenly**.

Points forts	Limites
Mesure précise de l'empreinte carbone	Peu ou pas de dimension ludique
Reporting détaillé	Faible engagement direct des employés
Indicateurs certifiés	Outils souvent complexes et orientés management

2. Applications de gamification

Certaines applications utilisent la gamification pour encourager les comportements responsables (ex : **JouleBug**).

Points forts	Limites
Défis écologiques	Usage principalement individuel
Système de points	Peu adaptées à une organisation interne
Classement et badges	Manque d'intégration avec la stratégie RH

3. Outils internes non spécialisés

Dans certaines entreprises, les défis écologiques sont organisés via emails, intranet ou fichiers Excel. Les limites sont nombreuses :

- Manque d'automatisation

- Risque d'erreurs
- Absence d'analyse approfondie
- Pas de motivation ludique

III. Analyse comparative

Critère	Plateformes RSE	Apps Gamification	Outils internes	GreenPulse
Engagement employés	Faible	Moyen	Faible	✓ Élevé
Analyse carbone	✓ Élevée	Faible	Très faible	Moyen à élevé
Gamification	Non	✓ Oui	Non	✓ Oui
Adapté entreprise	✓ Oui	Partiellement	✓ Oui	✓ Oui
Classement dynamique	Non	✓ Oui	Non	✓ Oui

IV. Limites identifiées dans l'existant

- Absence de combinaison entre gamification et analyse RSE
- Manque d'intégration multi-rôles (RH, animateur DD, employés)
- Peu de systèmes de validation structurés
- Peu d'outils analytiques orientés prise de décision

V. Positionnement de GreenPulse

GreenPulse se positionne comme une solution hybride combinant :

- Gamification motivante
- Engagement écologique concret
- Analyse décisionnelle
- Adaptation au contexte entreprise
- Système multi-utilisateurs structuré

Notre solution vise à combler le vide entre les outils purement analytiques et les applications purement ludiques.

II

SCÉNARIOS FONCTIONNELS

1. Employé (Utilisateur final)

L'employé est l'utilisateur principal de l'application **GreenPulse**. Chaque mois, il participe à une thématique composée de plusieurs défis à réaliser de manière séquentielle. Il consulte les défis débloqués, soumet ses actions pour validation et progresse jusqu'à compléter l'ensemble des défis. Il peut suivre sa progression, consulter ses points et voir son classement.

Scénario 0 : Connexion (Login)

Description : Permet à un employé déjà inscrit d'accéder à son espace personnel.

Préconditions :

- L'employé possède un compte actif.

Scénario nominal :

L'employé accède à la page de connexion.

Il saisit son email et son mot de passe.

Il clique sur "Se connecter".

Le système vérifie les identifiants.

Si les informations sont correctes : une session est créée et l'utilisateur est redirigé vers le Dashboard.

Exemple de requête SQL — Vérification des identifiants :

```
SELECT idUser, nomUser, prenomUser
FROM Utilisateur
WHERE email = ?
AND mdp = ?
AND statutUser = 'actif';
```

Scénarios alternatifs :

- A1 : Email incorrect → Message : "Utilisateur introuvable."
- A2 : Mot de passe incorrect → Message : "Mot de passe incorrect."
- A3 : Compte désactivé → Message : "Compte désactivé. Contactez l'administrateur."

Scénario 1 : Consultation de la thématique du mois

Préconditions : L'employé est authentifié. Une thématique est active pour le mois en cours.

Scénario nominal :

- L'employé se connecte à l'application.
- Il accède au tableau de bord.

- Le système affiche la thématique active du mois.
- Le système affiche la liste des défis associés avec leur statut.

Statuts possibles des défis : Débloqué · Bloqué · En attente de validation · Validé

Postconditions : L'employé visualise sa progression globale.

Récupérer la thématique active

```
SELECT id_thematique, nomTheme, descriptionTheme
FROM Thematique;
```

Scénario 2 : Validation d'un défi et déblocage du suivant

Préconditions : L'action a été soumise. L'animateur valide le défi.

- L'animateur valide l'action.
- Le système met à jour le statut du défi en "validé".
- Le système attribue les points à l'employé.
- Le système débloque automatiquement le défi suivant.
- L'employé reçoit une notification.

Postconditions : Le défi suivant passe au statut "débloqué".

Valider le défi

```
INSERT INTO Valider (idUser, id_defi, id_actions, date_validation, preuve)
VALUES (?, ?, ?, CURRENT_DATE, ?);
```

Scénario 3 : Refus d'un défi

Préconditions : L'action est en attente. L'animateur refuse la validation.

- L'animateur refuse l'action.
- Le statut passe à "refusé".
- L'employé reçoit une notification avec le motif.
- Le défi redevient "débloqué".
- L'employé peut soumettre à nouveau.

Postconditions : Le défi peut être retenté. Aucun point attribué.

Étape 1 : Refuser le défi

```
DELETE FROM Valider
WHERE idUser = ?
AND id_defi = ?;
```

2. animateur Développement Durable — Interface animateur

L'animateur DD occupe un rôle central dans la plateforme. Il est responsable de la création, de la régulation et de l'animation des défis environnementaux. Son interface Back-Office lui permet d'assurer la cohérence pédagogique, la dynamique communautaire et la qualité des interactions.

2.1 Gestion du cycle de vie des défis (CRUD & planification)

Scénario 1 : Conception et création d'un défi

Contexte : Afin de maintenir l'engagement des collaborateurs, l'animateur conçoit régulièrement de nouveaux défis alignés avec la stratégie RSE.

Besoin fonctionnel : Créer un défi structuré, mesurable et motivant.

Actions réalisées via l'interface :

- Saisie du titre du défi
- Rédaction d'une description explicative
- Définition du nombre de points attribués
- Paramétrage du coefficient d'impact CO₂
- Choix du niveau de difficulté
- Définition des prérequis (logique de parcours pédagogique)
- Activation ou planification du défi

Créer un défi

```
INSERT INTO defis
(titre, description, points, coefficient_co2, niveau, statut)
VALUES
('Défi Économie d'énergie',
 'Réduire la consommation électrique au bureau',
 40, 1.5, 'Intermediaire', 'ACTIF');
```

Scénario 2 : Modification, suspension ou suppression d'un défi

Actions possibles : Modifier les paramètres · Désactiver temporairement · Supprimer définitivement.

Modification

```
UPDATE defis
SET points = 50
WHERE id_defi = 1;
```

Désactivation

```
UPDATE defis
SET statut = 'INACTIF'
WHERE id_defi = 1;
```

2.2 Validation des participations (Flux multi-étapes)

Ce processus constitue le lien principal entre le Front-Office (Employé) et le Back-Office (Animateur).

Scénario 3 : Consultation des preuves soumises

Contexte : Les employés soumettent une preuve (photo, texte) pour démontrer la réalisation d'un défi.

Actions :

- Accéder à la liste des participations "En attente"
- Visualiser la preuve associée
- Consulter les informations du participant

```
SELECT *  
FROM participations  
WHERE statut = 'EN_ATTENTE';
```

Scénario 4 : Décision de validation ou de rejet

Si validation :

- Attribution automatique des points
- Mise à jour du classement
- Mise à jour du score CO₂
- Notification envoyée à l'utilisateur

Si rejet :

- Enregistrement du motif
- Notification explicative
- Maintien du défi comme non validé

Validation et attribution des points

```
UPDATE participations  
SET statut = 'VALIDE'  
WHERE id_participation = 5;  
  
UPDATE utilisateurs  
SET points_total = points_total + 40  
WHERE id_utilisateur = 3;
```

Rejet

```
UPDATE participations  
SET statut = 'REJETE'  
WHERE id_participation = 5;
```

=> Ce mécanisme garantit la crédibilité et l'équité du système.

2.3 Animation et modération de la communauté

Scénario 5 : Modération des échanges

Contexte : Un espace communautaire permet aux employés d'échanger autour des défis.

Actions possibles :

- Supprimer un message inapproprié
- Épingler un message inspirant
- Surveiller les interactions

Supprimer un message

```
DELETE FROM messages
WHERE id_message = 10;
```

Épingler un message

```
UPDATE messages
SET epingle = 1
WHERE id_message = 8;
```

2.4 Analyse et pilotage stratégique

Scénario 6 : Consultation des statistiques de performance

Indicateurs disponibles : Taux de participation par défi · Taux de validation/rejet · Défis les plus populaires · Impact CO₂ généré

Participations par défi

```
SELECT id_defi, COUNT(*)
FROM participations
GROUP BY id_defi;
```

Nombre de défis actifs

```
SELECT COUNT(*)
FROM defis
WHERE statut = 'ACTIF';
```

Synthèse du rôle de l'Animateur DD

Rôle	Responsabilité
Concepteur pédagogique	Création de défis structurés
Garant de la qualité	Validation des participations

Animateur communautaire	Modération et dynamisation
Analyste stratégique	Suivi des performances

Son interface Back-Office constitue ainsi le cœur opérationnel du système.

3. Administrateur RH — Interface RH

L'administrateur RH est responsable de la supervision globale du système. Il assure la gestion des utilisateurs, l'organisation des équipes et l'analyse des données stratégiques liées aux défis écologiques. Il joue un rôle clé dans le pilotage de la politique RSE de l'entreprise.

Besoins fonctionnels — L'Administrateur RH doit pouvoir :

- Gérer les utilisateurs (ajouter, modifier, désactiver un compte)
- Créer, modifier et supprimer des équipes
- Ajouter des employés aux équipes
- Consulter les statistiques globales
- Générer des rapports périodiques
- Analyser l'impact environnemental global
- Consulter l'historique des défis archivés

Exemples de requêtes SQL :

Nombre total d'utilisateurs

```
SELECT COUNT(*) AS total_utilisateurs
FROM employe;
```

Impact carbone total estimé

```
SELECT SUM(impact_carbone) AS impact_total
FROM action
WHERE statut_validation = 'validee';
```

Taux de participation par équipe

```
SELECT equipe.nom,
       COUNT(DISTINCT action.id_employe) AS nb_participants
FROM equipe
JOIN employe ON employe.id_equipe = equipe.id
JOIN action ON action.id_employe = employe.id
GROUP BY equipe.nom;
```

Classement des équipes par nombre de points

```
SELECT equipe.nom,
       SUM(action.points) AS total_points
FROM equipe
JOIN employe ON employe.id_equipe = equipe.id
JOIN action ON action.id_employe = employe.id
WHERE action.statut_validation = 'validee'
GROUP BY equipe.nom
ORDER BY total_points DESC;
```

III

MODÉLISATION DES DONNÉES

I. Dictionnaire de données — GreenPulse

Table : UTILISATEUR

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_User	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'utilisateur
nomUser	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom de famille
prenomUser	VARCHAR(50)	NOT NULL	Prénom
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Adresse e-mail (identifiant de connexion)
mdp	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe haché (bcrypt)
pdpUser	VARCHAR(255)	NULL	Photo de profil (URL ou chemin)
inscriptionUser	DATE	NOT NULL	Date d'inscription (automatique)
statutUser	ENUM	DEFAULT 'actif'	'actif' 'bloqué' — modifié par l'Admin
Id_Entreprise	INT	NOT NULL, FK	Clé étrangère vers Entreprise

Table : EMPLOYÉ (sous-entité de UTILISATEUR)

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_User	INT	PK + FK → Utilisateur	Héritage — même identifiant
nbPointsEmploye	INT	DEFAULT 0	Total points cumulés
nbCO2	INT	DEFAULT 0	CO2 évité en kg
departementEmploye	VARCHAR(100)	NULL	Ex : Développement, RH, Finance...
Id_equipe	INT	NULL, FK → Equipe	Peut être sans équipe

Table : ADMIN / ANIMATEUR (sous-entités de UTILISATEUR)

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_User	INT	PK + FK → Utilisateur	Héritage — même identifiant

Table : ÉQUIPE

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_equipe	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nomEquipe	VARCHAR(100)	NOT NULL	Choisi par l'Admin
pdpEquipe	VARCHAR(255)	NULL	Logo de l'équipe
nbPointsEquipe	INT	DEFAULT 0	Somme des points des membres
nbCO2Equipe	INT	DEFAULT 0	Somme CO2 des membres

Table : ENTREPRISE

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_Entreprise	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nomEntreprise	VARCHAR(150)	NOT NULL	—
secteurEntreprise	VARCHAR(100)	NULL	Ex : Informatique, Industrie...

Table : ACTIONS

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_actions	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nomAction	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ex : Venir à vélo, Repas végétarien...
descriptionAction	TEXT	NULL	Affiché dans le catalogue

Table : THÉMATIQUE

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_thematique	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nomTheme	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex : Mobilité Douce, Énergie & Bureau
descriptionTheme	TEXT	NULL	Affiché sur le tableau de bord

Table : DÉFI

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_defi	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nomDefi	VARCHAR(150)	NOT NULL	Titre affiché dans le catalogue
descriptionDefi	TEXT	NOT NULL	Ce que l'employé doit faire
nbPointsDefi	INT	NOT NULL	Points attribués à la validation

Attribut	Type	Contraintes	Description
nbCO2Defi	DECIMAL	DEFAULT 1.0	Coefficient CO2 impact
niveauDefi	ENUM	DEFAULT 'Facile'	'Facile' 'Intermediaire' 'Difficile'
Id_User	INT	NOT NULL, FK → animateur	Animateur créateur du défi

Table : BADGE

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_Badge	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nomBadge	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex : Premier Pédaleur
descriptionBadge	TEXT	NOT NULL	Condition d'obtention
iconeBadge	VARCHAR(255)	NULL	Icône ou image

Table : NOTIFICATION

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_notif	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nomNotif	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ex : Défi validé, Badge obtenu...
dateNotif	DATE	NOT NULL	Automatique à la création
lienRedirection	VARCHAR(255)	NULL	Lien vers défi, badge, forum...

Table : FORUM

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_forum	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nomForum	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ex : Forum Mobilité
descriptionForum	VARCHAR(255)	NULL	Affiché en en-tête
Id_defi	INT	NULL, FK → Defi	NULL = forum général

Table : MESSAGE

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_Message	INT	Clé primaire, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
contenuMessage	TEXT	NOT NULL	Contenu saisi
dateMessage	DATETIME	NOT NULL	Automatique à l'envoi

Attribut	Type	Contraintes	Description
Id_User	INT	NOT NULL, FK	Auteur du message
Id_forum	INT	NOT NULL, FK	Forum parent

Tables de liaison et association

Table	Clé primaire composite	Attributs	Description
Regroupe	Id_defi + Id_thematique	mois, ordre	Défi ↔ Thématique avec ordre séquentiel
Faire_partie	Id_defi + Id_actions	—	Actions appartenant à un défi
Valider	Id_defi + Id_actions + Id_User	date_validation, preuve	Participation employé
Obtenir_Em	Id_Badge + Id_User	dateObtention	Badge ↔ Employé
Obtenir_Eq	Id_equipe + Id_Badge	dateObtention	Badge ↔ Équipe
Recevoir	Id_User + id_notif	—	Utilisateur ↔ Notification

II. Jeu de données réalistes — GreenPulse

Le jeu de données couvre l'ensemble des tables du MLD avec des valeurs réalistes et cohérentes. Ci-dessous un récapitulatif des volumes :

Feuille / Table	Contenu	Nb lignes	Clé primaire
Entreprise	3 entreprises fictives de secteurs différents	3	Id_Entreprise
Equipe	5 équipes réparties dans les 3 entreprises	5	Id_equipe
Utilisateur	12 utilisateurs	12	Id_User
Employe	10 employés (sous-entité Utilisateur)	10	Id_User
Admin	1 admin	1	Id_User
Animateur	1 animateur	1	Id_User
Actions	10 actions environnementales	10	Id_actions
Thematique	5 thématiques mensuelles RSE	5	Id_thematique
Defi	10 défis environnementaux actifs	10	Id_defi
Badge	7 badges de récompense	7	Id_Badge
Notification	8 notifications	8	id_notif
Forum	2 forums	2	Id_forum
Message	8 messages dont 1 supprimé	8	Id_Message
Regroupe	10 associations Defi ↔ Thematique	10	Id_defi + Id_thematique
Faire_partie	15 associations Defi ↔ Actions	15	Id_defi + Id_actions
Valider	25 participations	25	Id_defi + Id_actions + Id_User
Obtenir_Em	15 attributions badges → employés	15	Id_Badge + Id_User
Obtenir_Eq	5 attributions badges → équipes	5	Id_equipe + Id_Badge
Recevoir	20 notifications reçues	20	Id_User + id_notif

Entreprises

ID	Nom	Secteur	Employés
1	EcoTech Solutions	Informatique / Numérique	320
2	GreenManufact	Industrie manufacturière	850
3	BioFarm Groupe	Agroalimentaire	210

Équipes

ID	Nom	Points	CO2 évité (kg)
----	-----	--------	----------------

1	Les Éco-Warriors	1 240	580
2	Team Zéro Déchet	970	430
3	Green Machines	1 560	720
4	Nature Protectors	820	310
5	Bio Squad	1 100	490

Utilisateurs

ID	Nom Prénom	Email	Statut	Entreprise	Rôle
1	Martin Sophie	sophie.martin@ecotech.fr	actif	1	Employé
2	Dubois Léa	lea.dubois@ecotech.fr	actif	1	Employé
3	Bernard Thomas	thomas.bernard@ecotech.fr	actif	1	Employé
4	Petit Emma	emma.petit@ecotech.fr	actif	1	Employé
5	Moreau Lucas	lucas.moreau@ecotech.fr	actif	1	Employé
6	Lefebvre Camille	camille.lefebvre@greenman.fr	actif	2	Employé
7	Roux Antoine	antoine.roux@greenman.fr	actif	2	Employé
8	Garcia Marie	marie.garcia@greenman.fr	bloqué	2	Employé
9	Dupont Nicolas	nicolas.dupont@biofarm.fr	actif	3	Employé
10	Simon Julie	julie.simon@biofarm.fr	actif	3	Employé
11	Lambert Paul	paul.lambert@ecotech.fr	actif	1	Animateur
12	Michel Claire	claire.michel@greenman.fr	actif	2	Admin

Défis

ID	Nom	Description	Points	CO2	Niveau
1	Vélo au boulot	Venir à vélo 3 jours consécutifs	50	2.0	Facile
2	Covoiturage	Organiser 2 trajets en covoiturage	40	1.8	Facile
3	Télétravail vert	Travailler depuis chez soi 1 j/sem. pendant 1 mois	30	1.2	Facile
4	Éteignez tout	Éteindre les appareils 2 semaines	40	1.5	Intermédiaire
5	Mode veille zéro	Débrancher les prises 1 mois	30	1.3	Intermédiaire
6	Réunion sans écran	Tenir 3 réunions sans vidéo	20	0.8	Facile
7	Repas végétarien	Manger végétarien 3x/sem. pendant 1 mois	45	1.6	Facile
8	Produits locaux	Acheter 50% produits locaux	35	1.4	Intermédiaire
9	Tasse perso	Supprimer les gobelets jetables	25	0.9	Facile
10	Tri sélectif pro	Former ses collègues au tri sélectif	50	1.7	Difficile

Badges

ID	Nom	Condition d'obtention	Points
1	Premier Pédaleur	Valider son premier défi Mobilité Douce	100
2	Zéro Carbone	Cumuler 500 kg de CO2 évité	200
3	Éco-Champion	Valider 10 défis consécutifs	300
4	Team Player	Contribuer à faire monter son équipe au top 3	150
5	Veggie Master	Valider 4 défis Alimentation Durable	120
6	Économiseur Énergie	Valider tous les défis Énergie & Bureau	180
7	Mois Parfait	100% de défis validés sur un mois entier	500

Statistiques globales — Vue récapitulative

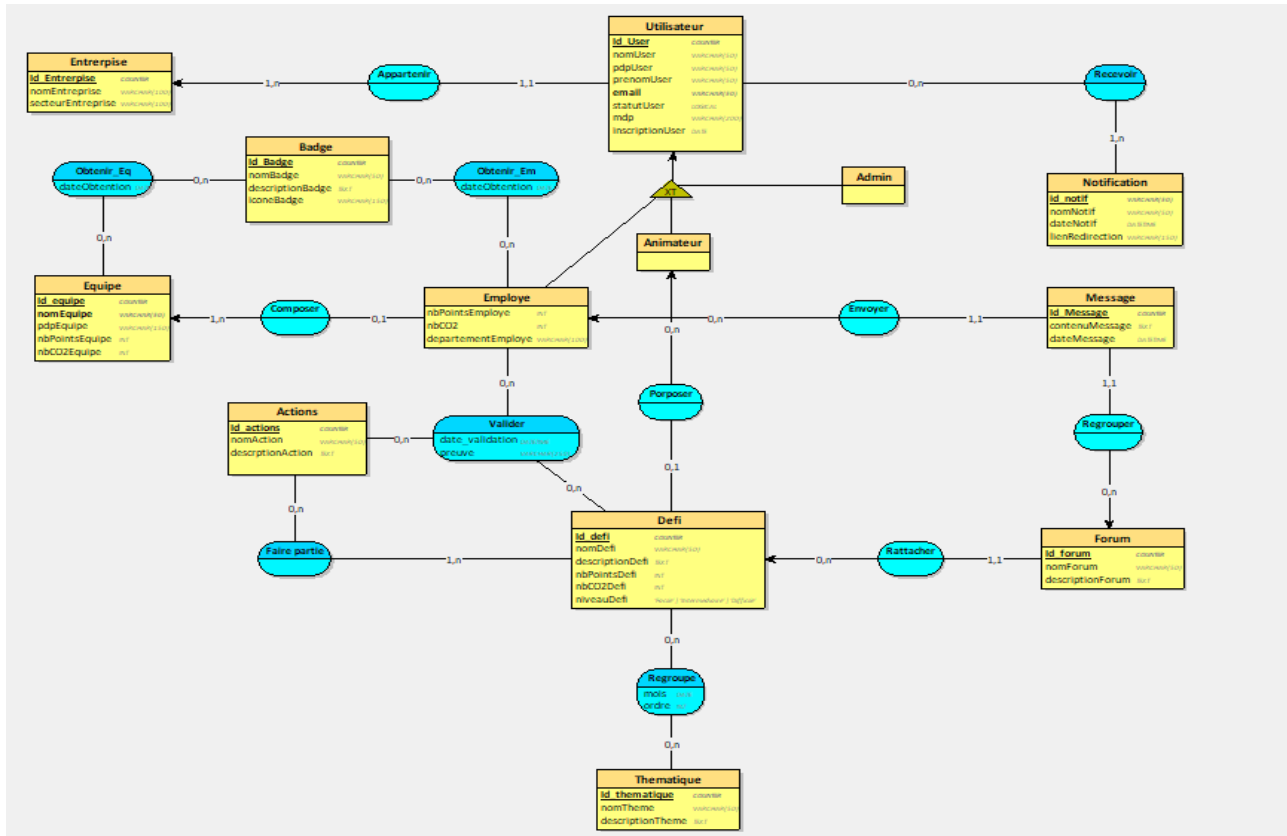
Employé	Points	CO2 (kg)	Défis validés
Sophie Martin	1 240	580	4
Léa Dubois	970	430	2
Thomas Bernard	780	320	1
Emma Petit	640	280	1
Lucas Moreau	920	410	2
Camille Lefebvre	1 560	720	5
Antoine Roux	820	310	1
Marie Garcia	200	90	0
Nicolas Dupont	1 100	490	3
Julie Simon	550	240	1
TOTAL / MOYENNE	8 780	3 870	20

Classement des équipes

Rang	Équipe	Points	CO2 (kg)	Membres
■ 1	Green Machines	1 560	720	2
■ 2	Les Éco-Warriors	1 240	580	3
■ 3	Bio Squad	1 100	490	2
4	Team Zéro Déchet	970	430	2
5	Nature Protectors	820	310	2

III. Diagramme Entité-Association (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) GreenPulse est représenté ci-dessous. Il illustre les entités principales et leurs associations, en utilisant la notation Entité-Association avec cardinalités.



IV. Modèle Logique de Données (MLD)

Entités principales

- Equipe (Id_equipe, nomEquipe, pdpEquipe, nbPointsEquipe, nbCO2Equipe)
- Actions (Id_actions, nomAction, descriptionAction)
- Thematique (Id_thematique, nomTheme, descriptionTheme)
- BADGE (Id_Badge, nomBadge, descriptionBadge, iconeBadge)
- ENTREPRISE (Id_Entreprise, nomEntreprise, secteurEntreprise)
- Notification (id_notif, nomNotif, dateNotif, lienRedirection)

Utilisateurs et rôles

- UTILISATEUR (Id_User, nomUser, pdpUser, prenomUser, email, statutUser, mdp, inscriptionUser, #Id_Entreprise NOT NULL)
- Employe (#Id_User, nbPointsEmploye, nbCO2, departementEmploye, #Id_equipe)
- Admin (#Id_User)
- Animeur (#Id_User)

Gamification et interaction

- Defi (Id_defi, nomDefi, descriptionDefi, nbPointsDefi, nbCO2Defi, niveauDefi, #Id_User NOT NULL)
- Forum (Id_forum, nomForum, descriptionForum, #Id_defi)
- Message (Id_Message, contenuMessage, dateMessage, #Id_User NOT NULL, #Id_forum NOT NULL)

Tables de liaison et association

- Regroupe (#Id_defi, #Id_thematique, mois, ordre)
- Obtenir_Em (#Id_Badge, #Id_User, dateObtention)
- Obtenir_Eq (#Id_equipe, #Id_Badge, dateObtention)
- Valider (#Id_defi, #Id_actions, #Id_User, date_validation, preuve)
- Faire_partie (#Id_defi, #Id_actions)
- Recevoir (#Id_User, #id_notif)

V. Preuve de normalisation du MLD

Le MLD GreenPulse respecte les quatre premières formes normales. Voici la démonstration pour chacune d'entre elles.

1FN

Première Forme Normale

Attributs atomiques, monovalués, clé primaire définie.

- pdpUser / pdpEquipe : URL unique, donc atomique.
- mois dans Regroupe : valeur unique (ex: "Janvier"), non une liste.
- preuve dans Valider : un seul chemin de fichier par validation.
- statutUser : un seul statut à la fois ("actif" ou "bloqué").
- Toutes les tables possèdent une clé primaire définie.

Conclusion : Le MLD est en 1FN. ✓

2FN

Deuxième Forme Normale

Tout attribut non-clé dépend de la totalité de la clé primaire (pas de dépendance partielle).

- Regroupe (Id_defi, Id_thematique, mois, ordre) : mois et ordre dépendent du couple complet, pas d'une seule clé.
- Valider (Id_defi, Id_actions, Id_User, date_validation, preuve) : les attributs dépendent des trois clés réunies.
- Obtenir_Em / Obtenir_Eq : dateObtention dépend du couple complet.
- Faire_partie / Recevoir : pas d'attribut non-clé → 2FN triviale.

Conclusion : Le MLD est en 2FN. ✓

3FN

Troisième Forme Normale

Aucune dépendance transitive entre attributs non-clés.

- Employe : departementEmploye est une propriété de l'employé, pas de l'équipe.
- Defi : niveauDefi est un indicateur de difficulté, non un déterminant des points.
- UTILISATEUR : tous les attributs dépendent directement de Id_User.
- ENTREPRISE : secteurEntreprise dépend de Id_Entreprise, pas de nomEntreprise.

Conclusion : Le MLD est en 3FN. ✓

4FN

Quatrième Forme Normale

Absence de dépendances multivaluées non triviales.

- Regroupe : mois et ordre sont déterminés ensemble par le couple (Id_defi + Id_thematique).
- Valider : la combinaison (défi + action + user) est unique et intentionnelle.
- Faire_partie, Recevoir, Obtenir_Em/Eq : tables à deux clés, pas de dépendances multivaluées possibles.

Conclusion : Le MLD est en 4FN. ✓

Récapitulatif de normalisation

Forme Normale	Condition principale	Résultat
1FN	Attributs atomiques, clé primaire définie	✓ Conforme
2FN	Pas de dépendance partielle	✓ Conforme
3FN	Pas de dépendance transitive	✓ Conforme
4FN	Pas de dépendance multivaluée non triviale	✓ Conforme

Le MLD est entièrement normalisé jusqu'en 4FN.